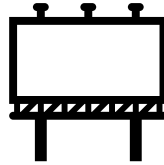


Análisis Numérico y Cálculo Avanzado - I4051 - I4052



Profesor Ingeniero Julián D. Barbieri

Unidad Temática:

Determinación de Raíces de Funciones

UNIDAD TEMÁTICA:

DETERMINACION DE RAICES DE FUNCIONES:

Introducción

Método de
Bisección

Método de
Newton

Método de
Punto Fijo

DETERMINACION DE RAICES REALES PARA UNA FUNCION

En este resumen se desarrollaran los métodos de Bisección y Newton

- Julian D. Barbieri -

INTRODUCCION

Supongamos que nos contratan para realizar un trabajo de logística. La problemática esta centrada en la determinación de los quebrantos para cada uno de los productos que almacenan en su centro de distribución.

Recordemos que establecer el quebranto para un producto implica saber en que momento cronológico, el deposito se queda sin existencias del elemento en cuestión.

Del análisis efectuado sobre algunas partes se obtiene:

- Julian D. Barbieri -

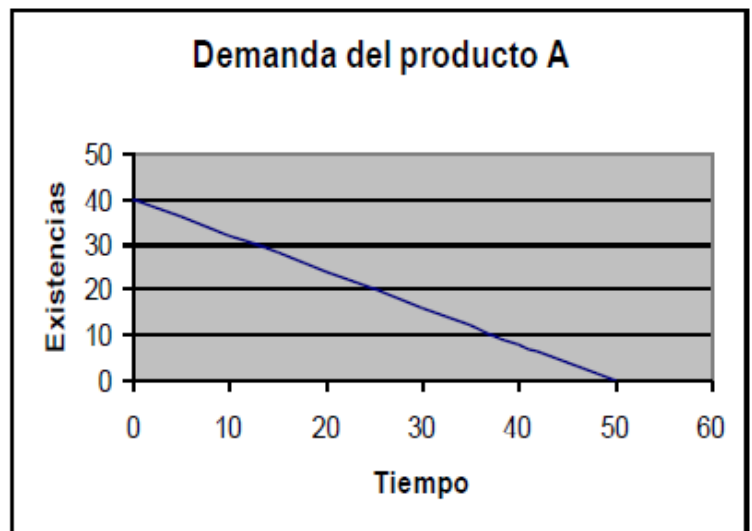
Producto A :

La demanda para este elemento esta regida por la siguiente ley:

$$Q_a = -0,8 \times t + 40$$

Siendo Q_a la existencia para el producto A en el momento t .

La variable t es el tiempo medido en días .



- Julian D. Barbieri -

Es simple ver en el gráfico que el quebranto de A se producirá en 50 días.

Si quisiéramos calcularlo en forma analítica, podríamos plantear lo siguiente:

$$Q_a = 0$$

$$Q_a = -0,8 \times t + 40$$

Luego,

$$-40 / -0,8 = t$$

$$t = 50 \text{ días}$$

Conclusión:

En 50 días, o antes, debe ingresar el lote de reposición para A con la intención de evitar caer en quebranto.

- Julian D. Barbieri -

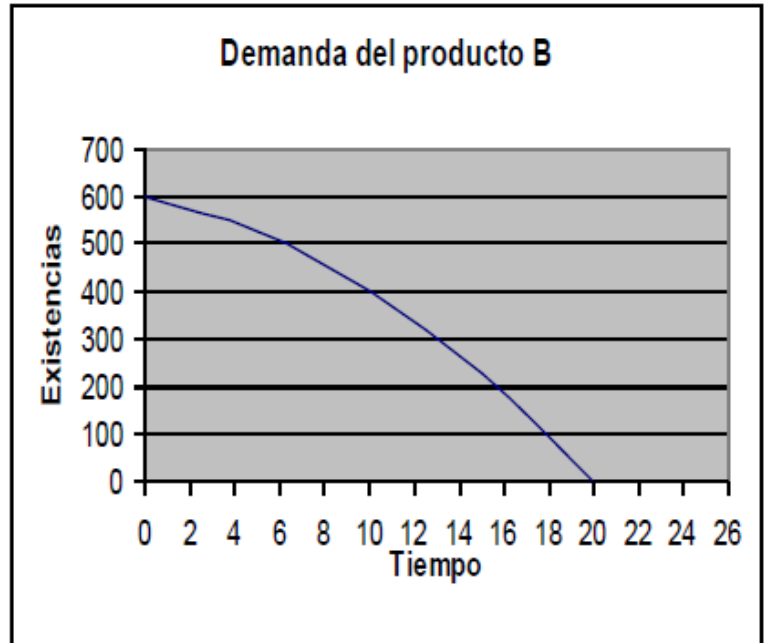
Producto B :

La demanda para este elemento esta regida por la siguiente ley:

$$Q_b = -t^2 - 10t + 600$$

Siendo Q_b la existencia para el producto B en el momento t .

La variable t es el tiempo medido en días.



- Julian D. Barbieri -

Es simple ver en el grafico que el quebranto de B se producirá en 20 días.

Si quisiéramos calcularlo en forma analítica, podríamos plantear lo siguiente :

$$Q_b = 0$$

$$Q_b = -t^2 - 10t + 600$$

Luego, utilizando la expresión:

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4*a*c}}{2*a}$$

- Julian D. Barbieri -

$$t_1 = -30 \text{ días} \quad \text{y} \quad t_2 = 20 \text{ días.}$$

Estos dos valores constituyen la solución de la ley horaria para el consumo de la parte B.

Conclusión:

Como el valor negativo de la solución no tiene aplicación práctica, decimos que en 20 días, o antes, debe ingresar el lote de reposición para B con la intención de evitar caer en quebranto.

- Julian D. Barbieri -

Producto C :

La demanda para este elemento esta regida por la siguiente ley:

$$Q_c = -t^5 - 45t^4 - 100t^3 + 16500t^2 + 200000t + 600000$$

Siendo Q_c la existencia para el producto C en el momento t .

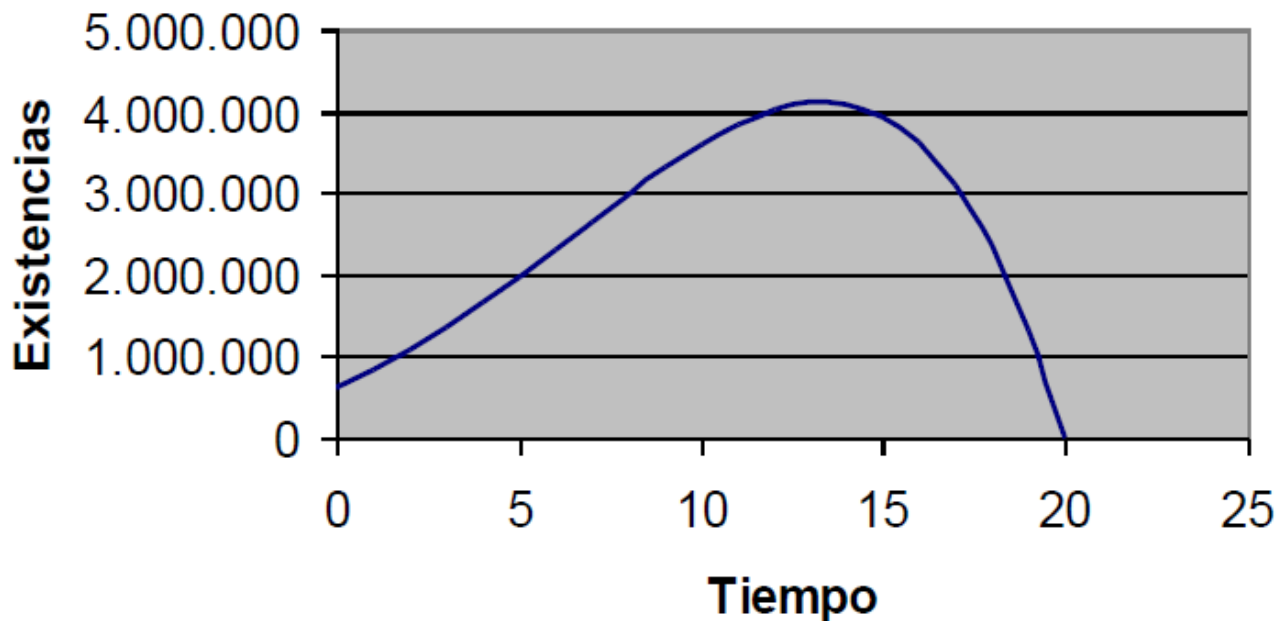
La variable t es el tiempo medido en días.

Para esta ecuación horaria no tenemos un método matemático que nos permita determinar con facilidad los valores de t que hacen 0 a la variable Q_c .

Si tratamos de graficar la función para valores positivos de t encontraremos como solución al planteo del quebranto un valor de 20 días.

- Julian D. Barbieri -

Demanda del producto C



- Julian D. Barbieri -

Si quisiéramos calcular en forma analítica los valores de t , podríamos plantear que la expresión anterior se puede factorizar y escribir de la siguiente manera:

$$Q_c = -t^5 - 45t^4 - 100t^3 + 16500t^2 + 200000t + 600000$$

Por lo que Q_c se anula para:

$$t_1 = -30, t_2 = 20, t_3 = -10, t_4 = -5 \text{ y } t_5 = -20 \text{ días.}$$

Siendo la solución al problema $t = 20$ días.

Es claro que para llegar a este resultado además de ser buenos matemáticos, tendríamos que tener algunos dotes adivinatorios; que redituaria mas si dedicáramos el tiempo a los juegos de azar que a la ingeniería.

- Julian D. Barbieri -

- Es evidente que para resolver este tipo de ecuaciones u otras mas complejas no podemos recurrir a la matemática tradicional.
- En este momento surgen los métodos numéricos como una alternativa.
- Estos esquemas nos permitirán encontrar una solución al problema planteado anteriormente con una incertidumbre, la cual está acotada de forma que en el ámbito de la ingeniería se los toma como valores exactos.

- Julian D. Barbieri -

Método de Bisección

El método se basa en los siguientes pasos :

- Definir dos puntos a y b , cualesquiera, pertenecientes al dominio de la función que estamos analizando.
- Calcular los valores de $f(a)$ y $f(b)$.
- Si se cumple que $f(a) \times f(b) < 0$, entonces, estamos en condiciones de afirmar que entre a y b , existe un valor que anula la función. En cambio, si el producto analizado es mayor que cero, se debe seleccionar otro par de puntos.

- Julian D. Barbieri -

- Si encontramos el par a, b tal que cumpla con $f(a) \times f(b) < 0$, continuamos con la determinación de un punto c , como el promedio de a y b :

$$c = \frac{a+b}{2}$$

- Calculamos el valor de $f(c)$
- Luego, planteamos el producto $f(a) \times f(c)$, si este es menor que cero, entonces colocamos en la variable b el valor de c , caso contrario asignamos a la variable a el valor de c .
- Repitiendo este procedimiento podemos acercarnos al valor del dominio que anula la función, tanto como queramos; esta incertidumbre queda definida por la cantidad de veces que apliquemos el método.

- Julian D. Barbieri -

Convergencia del Método de Bisección

Sea la función f , continua en $[a , b]$ y $f(a) \times f(b) < 0$, aplicando el método de bisección, surge la sucesión de los puntos medios:

$$\{C_n\}_{n=0}^{\infty}$$

Luego, existe r perteneciente a $[a , b]$ tal que $f(r)=0$

$$|r - C_n| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

$$n = 0,1,2,3,.....$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = r$$

- Julian D. Barbieri -

De lo anterior se deduce que si aplicamos un número infinito de veces el método de bisección llegaremos a encontrar el valor r que anule a la función.

Como es poco práctico aplicar el método infinitas veces, podemos pactar una incertidumbre δ que sea admisible para nuestro cálculo. Y de esa forma, determinar el número n de iteraciones para lograrlo.

$$\text{Siendo } \delta = r - C_n$$

$$|r - C_n| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

- Julian D. Barbieri -

Ejemplo de Aplicación

Retomemos el planteo de establecer en que momento se produce el quebranto para el Producto C:

La ecuación horaria es

$$Q_c = -t^5 - 45t^4 - 100t^3 + 16500t^2 + 200000t + 600000$$

Definamos ahora los valores de a y b

$$a=10$$

$$b=25$$

$$f(a) = 3.600.000$$

$$f(b) = -12.993.750$$

- Julian D. Barbieri -

Siendo el producto $f(a) \times f(b) < 0$, sabemos que entre a y b se encuentra el valor de t que anula a la ecuación horaria.

Calculamos el valor de c :

$$c = (25+10) / 2$$

$$c = 17,5$$

$$f(c) = 2.755.371$$

Como $f(a) \times f(c) > 0$, se reemplaza el valor de a por c

$$a_1 = 17,5$$

$$b_1 = 25$$

Si repetimos el proceso, tendremos:

$$c_1 = (25+17,5) / 2$$

$$c_1 = 21,25$$

$$f(c_1) = -2.167.740$$

- Julian D. Barbieri -

Como $f(a) \times f(c) < 0$, se reemplaza el valor de b por c

$$a_2 = 17,5$$

$$b_2 = 21,25$$

Podríamos repetir el método, y seguiríamos notando la tendencia que tiene el método para acercarse a la solución, que como vimos antes esta en $t = 20$.

Para determinar la cantidad de veces que aplicaremos el método, debemos definir cuál es la incertidumbre que admitimos en el resultado.

Tomemos nuevamente el ejemplo del Producto C, y desarrollemos el método admitiendo que la incertidumbre en el resultado es de una milésima ($\delta = 0,001$).

Recordando

$$|r - C_n| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

$$\delta \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

Que al aplicarlo como una igualdad queda:

$$2^{n+1} = \frac{b_0 - a_0}{\delta}$$

$$\ln(2^{n+1}) = \ln\left(\frac{b_0 - a_0}{\delta}\right)$$

$$(n + 1) \ln 2 = \ln(b_0 - a_0) - \ln(\delta)$$

$$n + 1 = \frac{\ln(b_0 - a_0) - \ln(\delta)}{\ln 2}$$

- Julian D. Barbieri -

Se define

$$N = n + 1$$

Finalmente

$$N = \frac{\ln(b_0 - a_0) - \ln(\delta)}{\ln 2}$$

Para el ejemplo,

$$N = 13,87$$

Este valor de N obtenido con decimales, se redondea hacia arriba.

Haciendo una cantidad de repeticiones igual a N que es 14, lograremos un resultado con una diferencia de 0,001días (86,4segundos) con respecto al resultado exacto de 20 días.

- Julian D. Barbieri -

Método de Newton

Retomemos el planteo de establecer en que momento se produce el quebranto para el Producto C

La ecuación horaria es:

$$Q_c = -t^5 - 45t^4 - 100t^3 + 16500t^2 + 200000t + 600000$$

Para aplicar el método de Newton:

- la función debe ser continua en el intervalo de estudio,
- como también lo debe ser su primera y segunda derivada.

El algoritmo repetitivo de Newton se expresa como:

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

- Julian D. Barbieri -

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)}$$

Tn	F(Tn)	F' (Tn)	F (Tn) / F' (Tn)	n	Error
16	3616704	-413760	-8,741067285	0	4,01
24,7	-1E+07	-3766650	3,185225231	1	-4,73
21,6	-3E+06	-2110454	1,323546914	2	-1,55
20,2	-358118	-1583719	0,226124606	3	-0,23
20	-9262,6	-1502191	0,006166033	4	0
20	-6,7522	-1500002	4,50143E-06	5	0,01
20	-4E-06	-1500000	2,39847E-12	6	0,01
20	0	-1500000	0	7	0,01
20	0	-1500000	0	8	0,01

- Julian D. Barbieri -

De la observación del cuadro anterior resulta que:

El momento en que se produce el quebranto es a los 20 días. Y se requieren 4 iteraciones para encontrar este valor, partiendo de un punto inicial igual a 16.

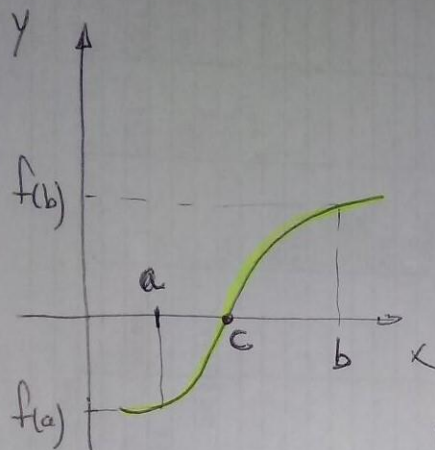
Se puede deducir que:

- el método de Newton converge mas rápidamente que el método de bisección.
- el algoritmo de Newton hace menos complejo el método de programación.

- Julian D. Barbieri -

① METODO DE BISECCION (BOLZANO) ①

①.1 BASE DEL ALGORITMO



• SEA $f(x) \in \mathbb{R}^2$

• SEA $f(x)$ CONTINUA $[a, b]$

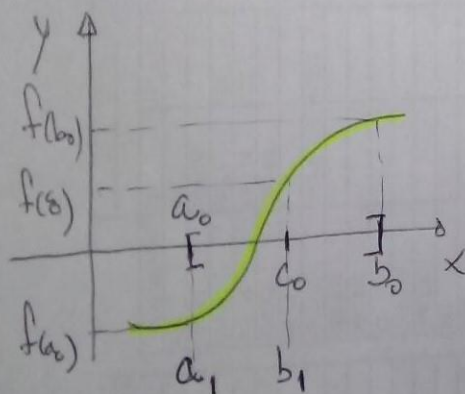
• Si $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in$

$$[a, b] / f(c) = 0.$$

LUEGO $c = r$

(VER NOTA)

①.2 BASE DEL METODO



$$\text{SEA } c_0 = \frac{b_0 + a_0}{2}$$

Calcule $f(c_0)$

• Si $f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$

$$a_1 = a_0 \wedge b_1 = c_0$$

NOTA: Si $f(a) \cdot f(b) = 0 \Rightarrow f(a) = 0 \vee f(b) = 0 \vee$
 $f(a) \wedge f(b) = 0$

Si $f(a) \cdot f(b) > 0$ No se puede afirmar ⁽²⁾
 la existencia de
 un $c / f(c) = 0$

1.3. CONVERGENCIA DEL METODO DE BISECCION

- Sea $f \in [a; b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$

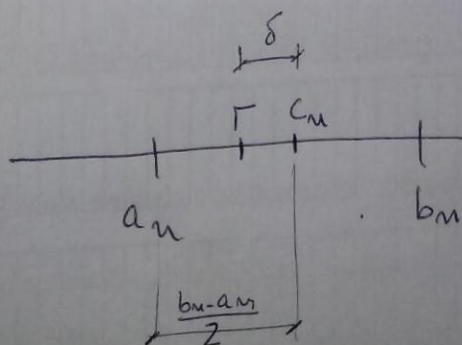
- Sea $c = \frac{a+b}{2}$

- Sea $\{c_n\}_{n_0}^{\infty}$ la sucesión de puntos

medios construidos por el método de

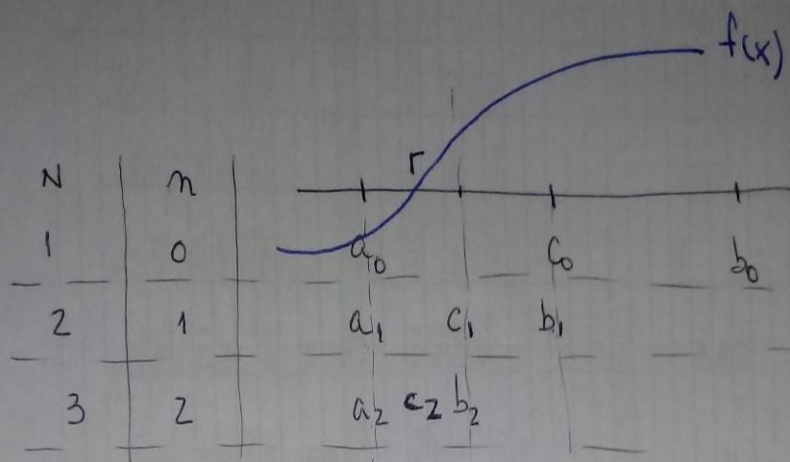
BISECCION.

- $\exists r \in [a; b] / f(r) = 0$ ($r = \text{INCÓGNITA}$)



DEMOSTRACION

(3)



$$b_1 - a_1 = \frac{b_0 - a_0}{2^1}$$

$$b_2 - a_2 = \frac{b_1 - a_1}{2^1} = \frac{b_0 - a_0}{2^2}$$

LUEGO

$$b_m - a_m = \frac{b_0 - a_0}{2^m}$$

SIENDO LOS "C_m" PUNTOS INTERIORES [a₀, b₀], COMO r

$$|r - c_m| \leq \frac{b_m - a_m}{2}$$

$$|r - c_m| \leq \frac{b_0 - a_0}{2^m} \text{ para todo } m.$$

ESTO IMPLICA $\{c_m\}_0^\infty$ CONVERGE EN "r"

IMPORTANTE:

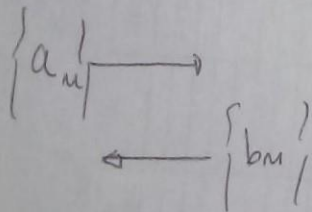
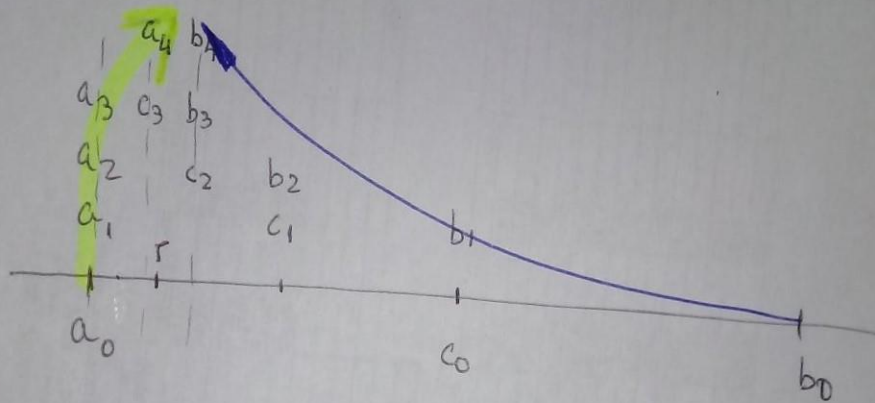
(4)

SIENDO $\{a_n\}$ UNA SUCECION CRECIENTE

Y SIENDO $\{b_n\}$ UNA SUCECION DECRECIENTE

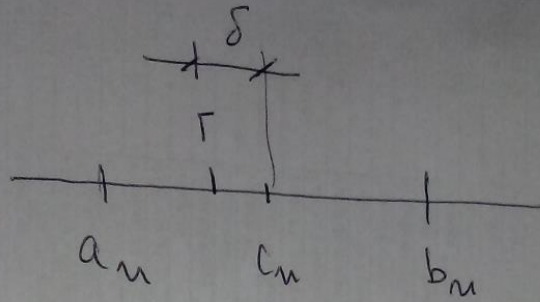
WEGO

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n - a_n}{2} \rightarrow a_n = b_n = c_n = r$$



1.4) NUMERO DE ITERACIONES NECESARIAS (N)

SEA " δ " EL ERROR ADMITIDO PARA LA DETERMINACION DE LA RAIZ " r " DE $f(x)$.



(5)

$$\delta = |r - c_n|$$

Eliminando modulo

$$\delta \leq \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

Si tomamos la exp. como (=)

$$\delta = \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$$

$$2^{n+1} = \frac{b_0 - a_0}{\delta}$$

$$\ln 2^{n+1} = \ln \left(\frac{b_0 - a_0}{\delta} \right)$$

$$\underbrace{n+1}_{N} \cdot \ln 2 = \ln(b_0 - a_0) - \ln \delta$$

$$N = \frac{\ln(b_0 - a_0) - \ln \delta}{\ln 2}$$

Ejemplo Aplicado

(6)

Resolver por el método de bisección la
intersección de los polinomios, con un $\delta = 0,1$

$$f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$$

$$g(x) = 2x^2 - 3x - 4$$

$$\text{Sea } h(x) = f(x) - g(x)$$

$$\text{busco } h(x) = 0$$

$$0 = f(x) - g(x)$$

$$0 = (x^3 + x^2 - 3x - 3) - (2x^2 - 3x - 4)$$

$$0 = (x^3 + x^2 - 3x - 3 - 2x^2 + 3x + 4)$$

$$0 = \underline{\underline{x^3 - x^2 + 1 = h(x)}}$$

$$\text{Sea } b = 0 \wedge a = -2$$

$$h(-2) = -11 \quad \wedge \quad h(0) = 1 \quad h(-2) \cdot h(0) < 0$$

$$\text{busco: } N = \frac{\ln(b_0 - a_0) - \ln \delta}{\ln 2}$$

$$N = \frac{\ln(2) - \ln(0,1)}{\ln 2} = 4,32 = \underline{\underline{5 = \lceil N \rceil}}$$

(7)

N	n	a	b	c	h(a)	h(b)	✓	h(x)	Error $\frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}$
1	0	-2	0	-1	-11	1	✓	-1	1
2	1	-1	0	-0,5	-1	1	✓	0,625	0,5
3	2	-1	-0,5	-0,75	-1	0,625	✓	0,0156	0,25
4	3	-1	-0,75	-0,875	-1	0,0156	✓	-0,435	0,125
5	4	-0,875	-0,75	-0,8125	-0,435	0,0156	✓	-0,196	0,0625

LUEGO $\hookrightarrow$ INTERSECCION DE $f(x)$ Y $g(x)$

SE GENERA EN $x = -0,8125$. RESTO VER SI

ES LA UNICA SOLUCION A LA QUESTION

PLANTEADA

METODO DE PUNTO FIJO

⑧

Ejemplo Aplicado

DADA $f(x) = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow$

Encontrar $x_0 / f(x_0) = 0$

luego $f(x) = 0$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Re escribimos $f(x)$ segun
se muestra.

$$x = \sqrt{2x + 3}$$

CASO I

Elegimos un valor x inicial (al
que designaremos como x_1)

Sea $x_1 = 4$ (veremos con la tecnica
por que).

$$x_2 = \sqrt{2x_1 + 3} = \sqrt{11} = 3,316$$

$$x_3 = \sqrt{2x_2 + 3} = \sqrt{2 \cdot 3,316 + 3} = \sqrt{9,632} = 3,104$$

$$x_4 = \sqrt{2x_3 + 3} = \sqrt{2 \cdot 3,104 + 3} = \sqrt{9,208} = 3,034$$

$$x_5 = \sqrt{2x_4 + 3} = \sqrt{2 \cdot 3,034 + 3} \quad (9)$$

$$= \sqrt{9,068} = 3,011$$

$$x_6 = \sqrt{2 \cdot x_5 + 3} = \sqrt{2 \cdot 3,011 + 3} = \sqrt{9,022} = 3,004.$$

Cuando $x_n \rightarrow \infty$ $x_n = 3$.

NOTA: La serie converge en 3.

Si REORDENAMOS NUEVAMENTE $f(x)=0$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x(x-2) = 3$$

$$x = \frac{3}{(x-2)}$$

Caso II

Si tomamos $x_1 = 4$

$$x_2 = \frac{3}{x_1 - 2} = \frac{3}{4 - 2} = 1,5$$

$$x_3 = \frac{3}{x_2 - 2} = \frac{3}{1,5 - 2} = -6 \quad (10)$$

$$x_4 = \frac{3}{x_3 - 2} = -0,375$$

$$x_5 = \quad = -1,263$$

$$x_6 = \quad = -0,919$$

$$x_7 = \quad = -1,028$$

$$x_8 = \quad = -0,991$$

$$x_9 = \quad = -1,003$$

Luego con $n \rightarrow \infty$ $x_n = -1$.

Si RECORDEMOS NUEVAMENTE $f(x) = 0$

$$f(x) = x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x = \frac{x^2 - 3}{2}$$

CASO III

Si hacemos $x_1 = 4$

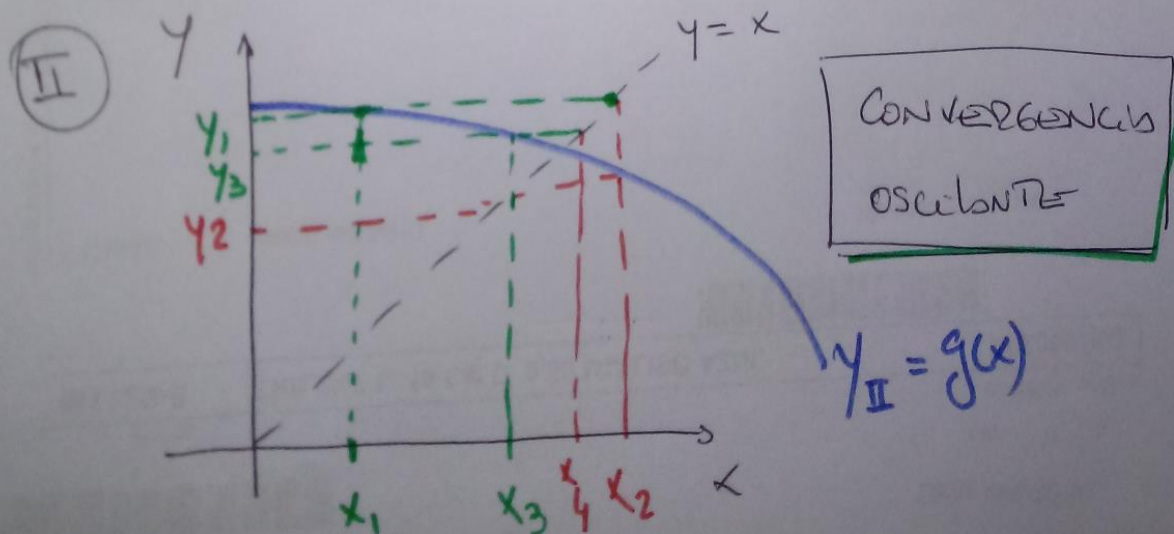
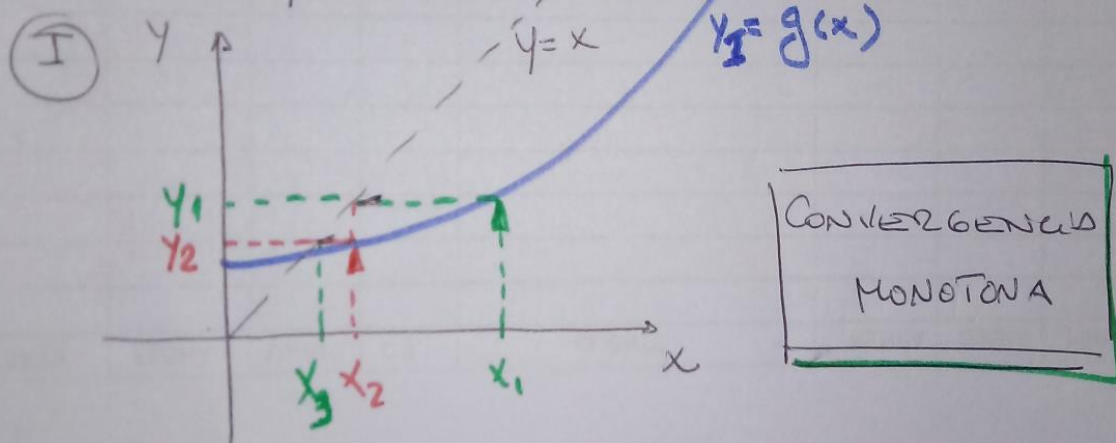
$$x_2 = \frac{x_1^2 - 3}{2} = \frac{4^2 - 3}{2} = 6,5$$

$$x_3 = \frac{x_2^2 - 3}{2} = \frac{6,5^2 - 3}{2} = 19,635 \quad (11)$$

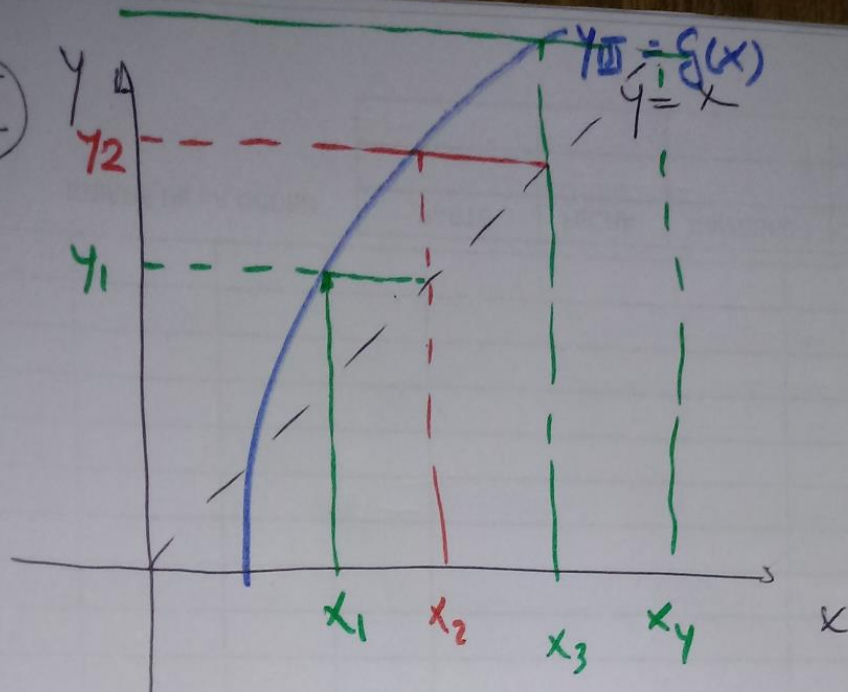
$$x_4 = \frac{x_3^2 - 3}{2} = \frac{(19,635)^2 - 3}{2} = 191$$

CON $n \rightarrow \infty$ LA SERIE
ES DIVERGENTE

GRÁFICAMOS LOS CASOS



(III)



(12)

DIVERGENCIA

METODO DE PUNTO FIJO

(13)

DADO $f(x) = 0$

RE ESCRIBIENDO LA EXPRESION DE

$f(x)$ AL TIPO:

$$x = g(x)$$

LUEGO SI $f(r) = 0 \Rightarrow r = g(r)$

NOTA: BAJO CONDICIONES ADECUADAS

LA SERIE $x_{n+1} = g(x_n)$ CON

$n = 1, 2, 3, \dots$

CONVERGE A UN

VALOR r / $f(r) = 0$

ESQUEMA PROPUESTO
POR EL METODO
DE PUNTO FIJO

• CONDICION SUFICIENTE PARA LA

CONVERGENCIA

✓ Sea h exp.

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)} \quad \textcircled{\text{I}}$$

✓ Sea

$$x = r \quad / \quad f(x) = f(r) = 0$$

$$\text{luego: } \boxed{r = g(r)} \quad \textcircled{\text{II}}$$

Luego RESTAMOS miembro a miembro
la exp $\textcircled{\text{II}}$ a la exp $\textcircled{\text{I}}$

$$x_{n+1} - r = g(x_n) - g(r)$$

Se multiplicamos y dividimos por $(x_n - r)$

$$x_{n+1} - r = \frac{g(x_n) - g(r)}{(x_n - r)} (x_n - r)$$

TENDREMOS
DEL
VALOR MEDIO

CONSIDERAR CONTINUAS A $g(x) \wedge g'(x)$, EN
EL INTERVALO $[r, x_n]$ Y APLICAR EL

$$x_{n+1} - r = g'(c) (x_n - r) \quad \text{Exp (III)}$$

NOTA: $c \in [x_n, r]$ $\forall$

Si DEFINIMOS EL ERROR EN LA INTERSECCION
"n" como:

$$e_n = x_n - r \quad \wedge \quad e_{n+1} = x_{n+1} - r$$

Aplicando ESTAS IGUALDADES A LA
Exp (III)

$$e_{n+1} = g'(c) \cdot e_n$$

EN VALOR ABSOLUTO

$$|e_{n+1}| = |g'(c)| \cdot |e_n| \quad \text{(IV)}$$

(16)

Conclusión:

SEGUN lo propuesto en la exp (IV)
 para que el error en la iteración
 $e_{(n+1)} < e_n$ el multiplicador $|g'(c)|$
 TIENE que ser mayor a "0" y menor a "1"
 $0 < |g'(c)| < 1$ $-1 < g'(c) < 1$
 luego $|g'(c)| \leq k < 1$

NOTA: $|e_{n+1}| \leq k |e_n| \leq k^2 |e_{n-1}| \leq \dots \leq k^n |e_1|$

RESUMIENDO

✓ si $g(x) \wedge g'(x)$ SON CONTINUAS EN UN
 INTERVALO $[(r-h); (r+h)]$ / $f(r) = 0$

✓ si $|g'(x)| < 1 \quad \forall x \in M \quad [(r-h); (r+h)] \Rightarrow$

$x_{n+1} = g(x)$ para $n=1, 2, 3, 4, \dots, n$

CONVERGE A la Raíz (r) SIEMPRE

que $x_1 \in M$ INTERVALO

* NOTA: TODO lo ANTERIOR ES CONDICION

SUFICIENTE.

17

Ejemplo Aplurmo

$$f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$$

DETERMINAR $r \mid f(r) = 0$.

$$g(x) = \frac{x^3 + x^2 - 3}{3}$$

Caso A

$$g'(x) = \frac{3x^2}{3} + \frac{2}{3}x - 0$$

$$g'(x) = x^2 + \frac{2}{3}x$$

$$|g'(x)| < 1$$

$$\text{Si } x=0 \quad |g'(0)| < 1$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = -1$$

Caso B

$$x(x^2 + x - 3) - 3 = 0$$

$$x = \frac{3}{x^2 + x - 3} \Rightarrow g(x) = \frac{3}{x^2 + x - 3}$$

18

$$g'(x) = \frac{-3}{(x^2+x-3)^2} \cdot (2x+1)$$

$$|g'(x)| < 1$$

$$\text{Si } x=0 \Rightarrow g'(x) = -\frac{3}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = -1$$

Cosserat

$$g(x) = \sqrt[3]{3x+3-x^2}$$

$$g'(x) = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{(3x+3-x^2)^2}} \cdot (3-2x)$$

$$\text{Si } x = \frac{1}{2} \quad |g'(x)| = 0,25$$

$$x_1 = 1/2$$

$$x_2 = 1,6198$$

$$x_3 = 1,7364$$

$$x_4 = 1,7742$$

$$x_5 = 1,7296$$

$$x_6 = 1,7321$$

$$x_7 = 1,73204$$

$$x_8 = 1,73205$$

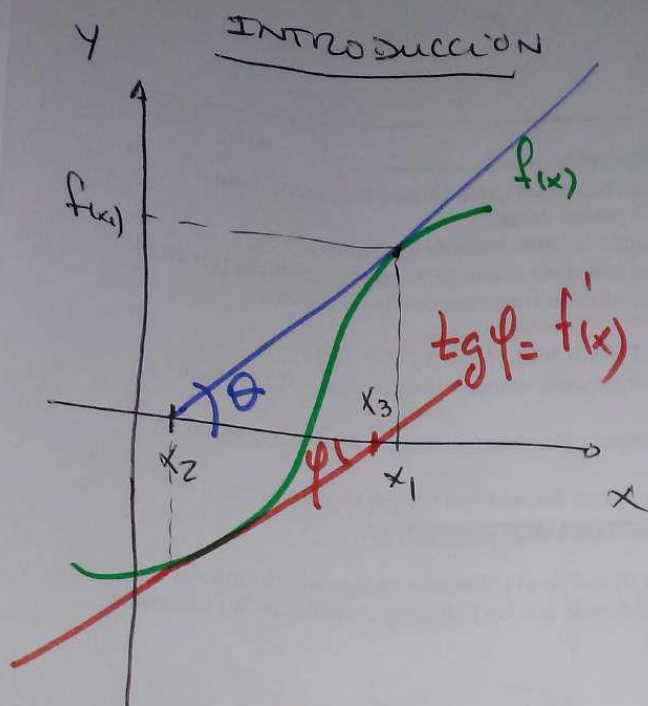
(19)

$$g(x) = \sqrt{3x + 3 - x^3}$$

Caso D

Resolver. la pendiente

METODO DE NEWTON (1686)



$$\operatorname{tg} \theta = f'(x_1)$$

$$\text{Siendo } 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \theta = f'(x_1)$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$

$$\text{Como } f(x_2) = 0$$

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{f(x_1)}{x_1 - x_2}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{f(x_1)}{\operatorname{tg} \theta}$$

$$x_1 - x_2 = \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

(I)

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

siguiendo la logica de la exp ①

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)}$$

Repetiendo esta metodología

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Método propuesto para la
Búsqueda de raíces.

Ejemplo Aplicado

$$f(x) = 3x + \ln x - e^x$$

$$\text{Buscar } x / f(x) = 0$$

$$f(x) = 0 = 3x + \ln x - e^x$$

$$f'(x) = 3 + \cos x - e^x$$

Si DECIMOS QUE $x_1 = 0$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 - \frac{(-1)}{3} = \frac{1}{3}$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = \frac{1}{3} - \frac{(-0,0684)}{2,54937} = 0,36017$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 0,36017 - \frac{(-6,279 \times 10^{-4})}{2,50226} =$$

$$= 0,36042$$

LUEGO LA RAIZ TIENDE A $x_r = 0,36$.

NOTA: ESTE METODO PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN CONJUNTO NUMERICO (SUCCESION) QUE TIENDE A CONVERGER EN UN VALOR. ESTE, ES RAIZ DE LA $f(x)$ EN CUESTION.

CONVERGENCIA DEL METODO DE NEWTON

ALGORITMO propuesto por el
METODO

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}} \quad \text{EXP (I)}$$

$n = 1, 2, 3, 4, \dots$

PODEMOS VER que la exp (I) ES DE
LA FORMA

$$\boxed{x_{n+1} = g(x_n)}$$

Siendo $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

LUEGO PODEMOS ESCRIBIR.

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$g'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$g'(x) = \cancel{1} - \cancel{1} + \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2}}$$

Si RETOMAMOS EL CONCEPTO DE
PUNTO FIJO ; DONDE $|g'(x)| < 1$

LUEGO

$$\left| \frac{f(x) \cdot f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

METODO DE NEWTON

DEMOSTRACION; para la velocidad de
CONVERGENCIA

SIENDO $r / f(r) = 0 \wedge \boxed{r = g(r)} \text{ (I)}$

CONSIDERANDO $\boxed{x_{n+1} = g(x_n)} \text{ (II)}$

LUEGO RESTANDO MIEMBRO A MIEMBRO
LA EXP I A LA II

$$\boxed{x_{n+1} - r = g(x_n) - g(r)} \text{ (III)}$$

DESARROLLANDO COMO A $g(x)$ COMO UNA
SERIE DE TAYLOR EN TERMINOS DE
 $(x_n - r)$

$$g(x_n) = g(r) + g'(r)(x_n - r) + \frac{g''(r)}{2!}(x_n - r)^2 + \frac{g'''(r)}{3!}(x_n - r)^3 + \dots$$

SI TRUNCAMOS EL POLINOMIO EN EL TERCER
TERMINO

$$g(x_n) = g(r) + g'(r)(x_n - r) + \frac{g''(r)}{2!}(x_n - r)^2$$

CON $\varphi \in [x_n, r]$

Siendo $g'(r) = \frac{f''(r) \cdot f(r)}{[f'(r)]^2} \wedge f(r) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow g'(r) = 0$$

luego

$$g(x_n) = g(r) + \frac{g''(r)}{2!} (x_n - r)^2 \quad \textcircled{\text{IV}}$$

Si consideramos.

$$\left. \begin{array}{l} e_n = x_n - r \\ e_{n+1} = x_{n+1} - r \end{array} \right\} \text{Reemplazando en} \quad \text{exp} \textcircled{\text{III}}$$

$$e_{n+1} = g(x_n) - g(r)$$

Reemplazando $g(x_n)$ por $\text{exp} \textcircled{\text{IV}}$

$$e_{n+1} = \cancel{g(r)} + \frac{g''(r)}{2!} (x_n - r)^2 - \cancel{g(r)}$$

$$e_{n+1} = \frac{g''(r)}{2!} (x_n - r)^2$$

$$e_{n+1} = \frac{g''(r)}{2!} \cdot e_n^2$$

Ejemplos aplicados

1) USANDO EL METODO DE BISECCION, plantear si hay por lo menos una Raiz de $f(x)$ en los intervalos indicados.

a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ $[1,5; 2,5]$ Hay Raiz

• $f(1,5) = 0,75$ $\wedge$ $f(2,5) = -0,25 < 0$



b) $f(x) = x^2 + 1$ $[-2; 2]$

• $f(-2) = 5$ $\wedge$ $f(2) = 5$

• NO VERIFICA BOLZANO

c) $f(x) = |x|$ $[-1; 1]$

$f(-1) = 1$ $\wedge$ $f(1) = 1$

• NO VERIFICA BOLZANO

d) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ $[1,5; 3,5]$

$f(1,5) = 0,75$ $\wedge$ $f(3,5) = 0,75$

• NO VERIFICA BOLZANO

e) $f(x) = e^{-x} - 1$ $[0; 5]$ Hay Raiz

$f(0) = 0$ $\wedge$ $f(5) = -0,99 = 0$

